

景观设计团队 AI 协作、交付质量与后期提效

综合研讨总结

文档用途：内部沟通、汇报对齐、同事研讨

整理日期：2026年7月8日（含当日 HK / VHS 同事沟通补充）

协作工具：企业微信

版本：v2.2 修订版

摘要

公司要求全团队深入使用 AI 提高效率。经多轮沟通及同事反馈，当前挑战的本质并非简单的「积极性差异」，而是：

- 各团队处于项目生命周期的不同阶段，AI 可发挥的场景不同；
- 「深入用 AI」与「下一环节可接手」之间存在流程衔接缺口，尤其集中在 CD→DD 环节；
- 「未确认前不打磨模型」的要求在不同阶段的理解不一致，导致中间交底信息不足；
- 专业能力提升与 AI 使用方式需同步推进，部分环节对 AI 产出的审核标准尚不清晰；
- DD 合同节点与实际交付标准未充分对齐，存在流程绕行与隐性返工。

本文档系统梳理问题根因与可执行改进方案，供内部持续推进。

第一部分：团队与流程现状

1.1 团队结构

区域	人数	主要参与工作
HK	10	设计指导、方向把控、前期设计
越南	12	因新项目多，现阶段以前期为主；亦参与后期；植物设计偶有协作
内地	17	体量最大的执行团队；近年新项目减少，在施项目后期工作较多；亦参与部分前期
菲律宾	8	图纸化、CAD 制作与修改
泰国等	8（顾问）	按项目协作的顾问模式

统一协作工具：企业微信

关键说明： 各阶段工作由多地设计师共同完成；「前期工作多」是项目阶段分布的结果，并非固定的地域分工。

1.2 设计四阶段划分

阶段	简称	典型交付物	精度要求
概念阶段	Concept	PDF、SU（有时 CAD）	SU 可相对简化；AI 可辅助提速，供客户比选
方案阶段	CD	PDF、SU、CAD 平面	SU 应达到相当精细程度
扩初/深化	DD	由精细 SU 转化而来的 CAD 图纸	图纸化环节；精度要求高
施工图	WD	施工图纸	精度要求最高

阶段流转

概念 Concept → 方案 CD → 扩初 DD → 施工图 WD
AI 可辅助提速 SU 应精细 图纸化环节 落地出图
SU 可相对简化 ★关键衔接 ★需重点关注

第二部分：问题出现的根本原因

2.1 表象：不同团队 AI 使用感受存在差异

观察	可能原因
前期创意工作 AI 提效感受明显	工作集中在概念、文案、参考图、多版比较等，AI 帮助直接、成果易展示
后期落地工作 AI 价值不易被看见	任务以沟通、协调、深化为主；AI 多用于纪要、函件、清单等内部提效
整体体感存在差距	考核或展示方式偏向前期创意类成果；后期提效难以量化呈现

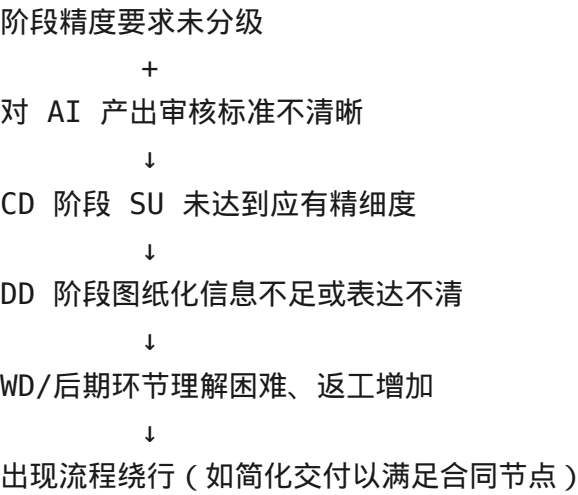
根因之一： 若用同一套「前期创意型」指标衡量不同工序，容易产生误判。

2.2 流程衔接：CD→DD 质量链

同事反馈中较集中的问题：

- 1. 部分环节对 AI 依赖较高，人工审核标准尚不统一；
- 2. 中间 SU 模型信息不足，下一环节难以完整理解空间与尺度；
- 3. 需较多时间返回上一阶段补充信息后才能推进；
- 4. DD 阶段图纸信息不完整或表达不清，导致后续环节理解困难、返工增加。

问题链条（流程视角）：



根因之二：核心在于 阶段交接标准缺失、各阶段精度要求未分级、审核机制不健全——而非对 AI 本身的否定。

2.3 政策理解：「不打磨」的适用范围

管理要求	一线实际
方案未获客户确认前，不宜投入大量时间精磨模型	部分客户在未确认阶段即需较清晰的空间、尺度、竖向信息
深入使用 AI 提高效率	AI 提速后，中间产物更容易停留在「够用即可」
全球相对统一的流程与成本控制	不同市场、不同客户的澄清度要求存在差异

根因之三：「不打磨」主要适用于 概念比选阶段；进入 CD 后，SU 应达到相应精细标准。若将「不打磨」理解为全程可降低精度，易引发衔接问题。

关键区分：「不打磨」≠「不交底」；「用 AI 提速」≠「可跳过空间信息」。

2.4 专业能力 vs AI 使用方式

管理层关注：

- AI 应帮助员工扩展能力范围，完成以往较难独立完成任务；
- 专业水平需持续提升，以更好胜任各阶段工作；
- 设计质量需稳定可靠，各环节交付物应达到可流转标准。

一线反馈：

- 部分同事将 AI 理解为「产出即可流转」，对审核与判断环节重视不足；
- 交接标准不清时，质量波动较大，协作成本上升。

根因之四： AI 应与专业能力 **相互促进**——AI 放大产能，专业判断保障质量；二者需同步建设，而非相互替代。

2.5 合同节点与交付标准

- DD 是合同中的标准节点；
- 当 DD 交付物未达到相应标准时，可能出现流程绕行（如以简化图纸满足节点要求）；
- 此类隐性成本目前较少被系统记录。

根因之五： 合同里程碑与交付质量标准需进一步对齐，避免「为节点而交付」。

2.6 后期工具与 AI 投入结构

后期（DD/WD）最需要：读懂图纸、对照公司标准检查、版本对比、减少返工。
当前 AI 应用较多集中在前期创意，后期审图、规范检查类工具相对不足。

根因之六： AI 投入与各阶段实际痛点需进一步匹配。

2.7 一线同事补充反馈（2026年7月8日·HK/VHS）

当日与 HK、VHS 同事的沟通，从设计一线视角补充了以下认识（均为过程与标准问题，供内部对齐参考）：

关于精细度与 CD→DD 衔接

反馈要点	说明
精细度是共同关注点	设计一线对交付精细度有明确要求，与文档所述 CD 阶段 SU 须精细、DD 图纸化须达标的方向一致
从 SU 导出仍需大量细化	即使已有 SU 模型，转化为可用 CAD 图纸 仍需投入相当工时进行整理与细化 ——说明问题不仅在「模型有无」，也在「模型精细度是否达到图纸化要求」
高质量 CAD 依赖精细模型	只有 SU 达到相应精细度，才具备产出高质量 CAD 的基础；反之，图纸化环节负担会显著增加

关于 AI 工具的实际使用体验

反馈要点	说明
概念阶段 AI 确有扩能作用	同事在初期工作中已尝试 AI 生成参考图、Prompt 辅助出图等， 客观上扩展了个人在创意表达上的能力边界
效果存在波动，须人工核对	AI 出图效果时好时差；文字、图像类信息均 不能默认准确 ，重要内容须人工核对（工具方亦提示可能出错）
方案方向变更导致 AI 产出失效	概念阶段 AI 效果图在 方案方向调整后往往难以直接沿用 ，需重新生成——宜视为 可迭代的参考草案 ，不宜过早当作定稿

反馈要点	说明
AI 可能改动已有较好内容	使用 AI 辅助时，有时会对原本已较满意的内容产生不必要的修改，增加核对成本
简单 SU + AI 渲染的组合用法	实践中存在「简单 SU 模型 + AI 渲染」的协作方式：成品未必完全符合预期，但经筛选后可用于项目参考或汇报
试错与工具配备	AI 出图往往需要反复尝试； 统一配备、订阅 AI 工具 （如 Lovart、Gemini 等）有助于降低个人试错成本、提高使用一致性

关于工作负荷

- 部分同事反映，日常延长工作时间是当前较难承受的方面之一。
- 若 AI 能切实减少重复性、事务性工时，对缓解整体负荷具有实际意义——这也是后期 AI 辅助（读图、审标准、批处理）值得推进的原因之一。

一线共识（可写入内部口径）

AI 在初期工作阶段作用显著，能扩展个人能力边界；但最终交付物须**可落地、可实施、数据准确**，不能假定 AI 可 100% 替代专业判断。AI 产出须经核对后方可纳入正式交付流程。

第三部分：改进方案总览

改进方案围绕 七个方向 同步推进：

支柱	目标
① 分级交付标准	概念可相对简化，CD 须精细，DD/WD 标准明确
② 分阶段 AI 边界	AI 扩产能，专业判断保质量
③ 统一审核与交接机制	各阶段交付物标准清晰、可检查
④ 返工记录与数据	让隐性成本可见、可分析
⑤ 后期 AI 辅助工具	支持 DD/WD 读图、审标准、比版本
⑥ 合同节点与质量协调	DD 节点与最低交付包对齐
⑦ AI 工具统一配备	降低试错成本，沉淀 Prompt 与案例库

3.1 分级交付与客户档位

交付级别 L1 / L2 / L3

级别	对应阶段	SU 要求	流转规则
L1 内部草案	概念（内部比选）	体块 + 分区	仅限内部使用，不进入下一阶段流转
L2 客户方案包	概念（对客）/ CD 早期	关键尺寸、竖向、动线可读	高澄清晰度客户通常需 L2 上沿
L3 可交后期包	CD 完成 → 进入 DD 前	满足 Handoff 交底标准	经设计审核确认后方可流转

与管理要求衔接：

- 「未确认前不精磨」= 不做 L3 级深化精修；
- 「未确认前仍需交底」= 对客项目至少达到 L2；
- 增设「轻量交底工时」（如 0.5-1 人天/包）：用于补充尺寸、标高、剖面、图层——属于交底，不属于精磨。

客户沟通档位（立项时勾选）

档位	适用情形	未确认前 SU 建议
A 高澄清	客户对方案阶段澄清晰度要求较高	L2+
B 标准	一般项目	L2
C 内部	内部比选	L1

L2 最小交底清单

- ☐ 功能分区清楚
- ☐ 主要动线可读
- ☐ 关键控制尺寸已标注
- ☐ 竖向/标高有表达
- ☐ 效果图与 SU 主空间一致
- ☐ 主要材质已表达（铺装、饰面、主要景观元素等）
- ☐ 图层命名符合规范
- ☐ 待定项清单

L3 Handoff 标准（进入 DD 前）

在 L2 基础上增加：主要构筑物体量与位置；1-2 张关键剖面；总平面关键控制线；设计审核人确认「可进入下一阶段」。

交付物状态标签

- 草案 — 仅内部研讨
- 待审核 — 整理完成，待确认
- 可流转 — 经审核，可交下一环节

3.2 分阶段 AI 使用边界

阶段	AI 适合辅助	须由专业人员负责	不可妥协
概念	氛围图（Lovart、Gemini 等）、文案、多版比较、Prompt 参考图	功能分区、动线、与建筑关系； 核对 AI 图像与方案是否一致	AI 图仅为草案，方向变更须重生成
CD	植物描述、汇报排版、交底自动标注	SU 空间尺度、平面与模型一致	SU 精度
DD	图层批处理、目录、说明文字、一致性检查	读模、准确图纸化、规范表达； SU 导出后的细化整理	图纸精度
WD	规范摘要、修改意见整理、函件草稿	构造、尺寸、现场衔接	全部精度

概念阶段 AI 使用注意（HK / VHS 一线反馈）：

- 1. AI 效果图**效果有波动**，须预留试错时间，不宜假设一次生成即可采用；
- 2. **方案方向未稳定前**，AI 出图宜作参考，避免投入过多后续工序；
- 3. 使用 Gemini 等工具时，**文字与图像信息均须人工核对**；
- 4. 「简单 SU + AI 渲染」可作为概念表达辅助，但**不能替代 CD 阶段精细模型与交底**。

建议口径：

「AI 用于提高效率和扩展辅助能力；各阶段的专业判断与质量把关不可替代。」

3.3 统一审核与交接机制

各阶段交付前，建议对照 checklist 完成自检与互检：

环节	检查内容	确认方式
概念 → CD	方向明确、分区合理	设计负责人确认
CD → DD	满足 L3 Handoff 标准	设计审核 + checklist
DD → WD	满足 DD 最低交付标准	审核人确认
全阶段	AI 产出须经人工审核后流转	纳入交付流程

原则：AI 可辅助预审（对照清单提示缺失项），**专业审核与签字责任不变**。

3.4 返工记录机制（日报 + 项目流转）

返工类型 R1-R6

代码	含义
R1	交底不足（上游模型/图纸信息不够）
R2	图纸化质量（DD 阶段表达不清或信息缺失）
R3	档位错配（低精度交付物进入高精度阶段）
R4	客户变更（单独统计）
R5	AI 产出未经审核即流转
R6	流程绕行（为满足节点而简化交付等）

日报补充字段（每日 5 行）

【返工记录】（无则填「无」）
项目：
返工类型：R1 / R2 / R3 / R4 / R5 / R6
涉及阶段：Concept / CD / DD / WD
耗时（小时）：
简要说明：

建议月度分析指标

- 1. 内部质量返工率 = (R1+R2+R3+R5+R6 人时) ÷ 总项目人时
- 2. DD 阶段一次通过率 = 不需因上游衔接问题返工的 DD 包 ÷ 总 DD 包
- 3. 流程绕行次数 = R6 记录条数

3.5 后期 AI 辅助工具（DD/WD 适用）

按场景匹配

场景	推荐工具/方向	适用阶段
快速理解图纸内容	IntentCAD 图纸摘要、Health Report	接手 DD 时
图层/命名规范检查	MorphoCAD、Nomic、AI-2D-Checker	DD 出图后
对照公司标准检查	Nomic、UptoCode（上传公司标准文档）	DD/WD
两版图纸对比	Bluebeam Smart Overlay、IntentCAD diff	变更/返工时
植物标注检查	Land F/X Verify Labels	WD（有植物项目）
树木保护	CanopyCode	适用项目
景观场地合规	VitruAI Landscape Compliance（定制）	政府/高要求项目

场景	推荐工具/方向	适用阶段
场地类 PDF 审图	InspectMind	景观总图、市政类
自建定制检查	Cursor/Codex + AutoCAD MCP + 公司标准	图纸化环节

DD 阶段建议流程

- CD 阶段精细 SU 完成
- 图纸化（CAD 制作）
 - MorphoCAD 图层规范 + IntentCAD 健康报告
 - Nomic/自建工具 对照《DD 最低交付标准》
 - 设计审核确认
 - 标记「可进入 WD」

WD 阶段建议流程

- 收到 DD 交付包
- IntentCAD Summary 快速掌握内容
 - Nomic/UptoCode 对照公司 WD 标准
 - 有变更时 Bluebeam Smart Overlay 生成变更清单
 - 出图前 Land F/X Verify Labels（如有植物）
 - 设计审核确认

原则：AI 辅助读图与预审；专业审核责任不变。

3.6 新技术：AI + CAD / SU（全阶段）

环节	技术方向	作用
概念/CD	SketchUp MCP、Supex	轻量交底自动化（尺寸、剖面、图层）
DD	AutoCAD MCP、MorphoCAD	批量整理、图层规范、标准检查
全阶段	AI 清单预审 + 人工审核	提高交接质量与一致性

与「不打磨」要求配合：AI 负责 L2 交底辅助（提高效率），不替代交底责任。

3.7 合同节点与交付质量协调

建议	说明
定义「DD 最低交付包」	与合同节点对应，明确该节点应达到的最低标准
流程变更须记录	因特殊情况调整流程时，在项目记录中注明（R6）

建议	说明
用返工数据分析	以数据呈现衔接问题成本，支持标准优化

3.8 AI 工具统一配备（一线诉求）

多位同事在沟通中提到，希望公司**统一采购或订阅**常用 AI 工具（如 Lovart、Gemini、ChatGPT 等），以便：

诉求	预期效果
降低个人试错成本	概念阶段反复生成效果图时，不必因账号、额度受限而影响效率
提高使用一致性	各团队使用同类工具，便于分享 Prompt、案例与经验
支持能力扩展	与管理层「用 AI 扩展能力边界」的方向一致

建议：由公司评估常用工具清单与采购方案；同时建立**分阶段 Prompt 库**（企业微盘），将一线已验证可用的用法（如 Gemini 出图 Prompt、简单 SU + AI 渲染流程）沉淀为共享资产。

第四部分：各团队可协作推进的要点

方向	协作内容
标准制定	共同确认 L1/L2/L3 与 A/B/C 档位；明确各阶段 checklist
方案与创意	继续 AI 提效；CD 阶段 SU 达到精细标准；概念 AI 作可迭代草案；推进交底自动化
图纸化	DD 图层与表达规范；重视 SU 导出后细化；AI 健康检查；对照 DD 最低标准
后期落地	返工记录与汇总；后期 AI 读图/审标准；客户沟通 AI 辅助
全公司	企业微信案例库、返工收集表、定期跨区分享

第五部分：试点路线图

阶段 1（1-2 个月）

试点	内容	成功指标
返工记录	日报 + 企业微信收集表	连续 4 周有数据

试点	内容	成功指标
DD 图纸健康检查	IntentCAD / MorphoCAD	DD 一次通过率提升
图纸版本对比	Bluebeam 或 IntentCAD diff	R2 类返工可附变更说明

阶段 2（2-4 个月）

- 立项增加客户档位 A/B/C、交付级别 L1/L2/L3
- 审核流程纳入 AI 预审报告（辅助 checklist）
- SU 交底自动化脚本（CD→DD 前）

阶段 3（4-6 个月）

- Nomic/UptoCode 对照公司完整 CAD 标准
- 景观专项工具（Land F/X、CanopyCode 等）按项目引入
- 月度返工数据汇总与分析

第六部分：综合陈述（汇报用）

各团队在 AI 使用上的感受差异，很大程度上源于项目阶段不同、客户预期不同，而非简单的积极性高低。前期创意环节 AI 提效明显；后期落地环节 AI 多用于内部协作提效，价值不易直观展示。

当前较突出的挑战，是「深入用 AI」与「各阶段可衔接交付」之间的平衡：「未确认前不精磨模型」在概念阶段合理，但若延伸至后续阶段，易导致 SU 交底信息不足；对 AI 产出的审核标准若不统一，CD→DD 衔接易出现信息断层——**一线同事亦确认：从 SU 导出至 CAD 仍须大量细化，高质量图纸依赖精细模型**。方案方向变更时，概念阶段 AI 出图往往须重新生成，宜作可迭代草案而非定稿。DD 合同节点与交付标准亦需进一步对齐。

建议同步推进：① 四阶段分级交付标准（概念可简化，CD 须精细，DD/WD 标准明确）；② 分阶段 AI 使用边界（含概念阶段核对与试错）；③ 统一审核与交接 checklist；④ 返工记录 R1-R6 与数据分析；⑤ 后期 AI 读图/审标准工具试点；⑥ DD 节点与最低交付包协调；⑦ 评估 AI 工具统一配备与 Prompt 库建设。

目标：流程更顺、质量更稳、AI 真正助力提效与能力提升。

第七部分：关键概念速查

术语	含义
Concept / CD / DD / WD	概念 / 方案 / 扩初深化 / 施工图四阶段
L1 / L2 / L3	内部草案 / 客户方案包 / 可交下一环节包
A / B / C 档位	客户对方案阶段澄清度要求
轻量交底	补充尺寸/标高/剖面，非精磨
R1-R6	返工归因类型代码
Handoff	上一阶段向下一阶段交接
MCP	AI 与 CAD/SU 等软件通信的桥梁协议

附录：企业微信落地清单

- 1. **群：**「AI 使用与交底案例」— 每周案例投稿
- 2. **微盘：**分阶段 Prompt 与脚本库（含 Gemini / Lovart 等已验证 Prompt）
- 3. **收集表：**返工记录 R1-R6，定期汇总
- 4. **会议：**双周跨区分享（各团队轮流）
- 5. **日报：**增加【返工记录】5 行字段

下一步：各团队按本总结确认实情、启动返工记录与 DD 审图试点；汇总反馈后进一步完善《交付标准 + 试点执行手册》。

本文档为内部研讨综合总结，不代表最终公司政策。